

2023-2024 学年第二学期期末考试试卷（回忆版）

(有偿征集完整试卷及答案,详情联系 QQ: 690902673 VX: xuejie22022)

一、已知4阶方阵 A 和 B , $|A| = -\frac{1}{8}$, $|B| = \frac{1}{4}$, 求 $|((2AB)^T)^{-1}|$ 。



二、已知二次型 $f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_2x_3$, 求正交变换 $x = Py$, 使二次型化为标准形, 并出其标准形。



三、已知二阶实对称矩阵构成的线性空间 V ，有一变换 $T(X) = PXP^T$ ， $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ：

(1) 证明： T 是在线性空间 V 下的线性变换。

(2) 求线性变换 T 在基 $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ， $B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ， $B_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 下的对应矩阵。

四、已知 n 阶方阵 A ， B ， n 阶单位矩阵 E ，满足条件 $A + 3B = 3AB$ 。

(1) 证明： $A - E$ 可逆，并求其逆矩阵。

(2) 证明： $\frac{1}{3}$ 不可能是 B 的一个特征值。

